

Технология программирования кибернетических систем

Требования

В.П.Козырев

Как пишутся программы...



Как было предложено
организатором разработки



Как было описано
в техническом задании



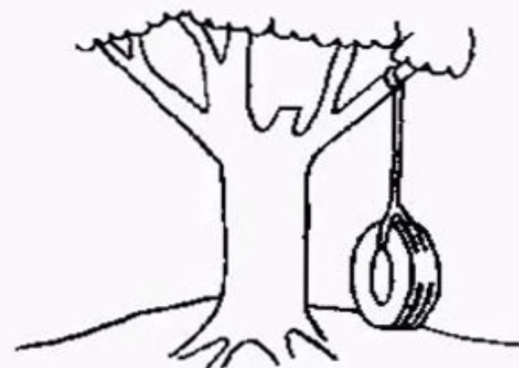
Как было спроектировано
ведущим системным специалистом



Как было реализовано
программистами



Как было внедрено



Чего хотел пользователь

How Programs Are Usually Written ...



The requirements specification was defined like this



The developers understood it in that way



This is how the problem was solved before.



This is how the problem is solved now



That is the program after debugging

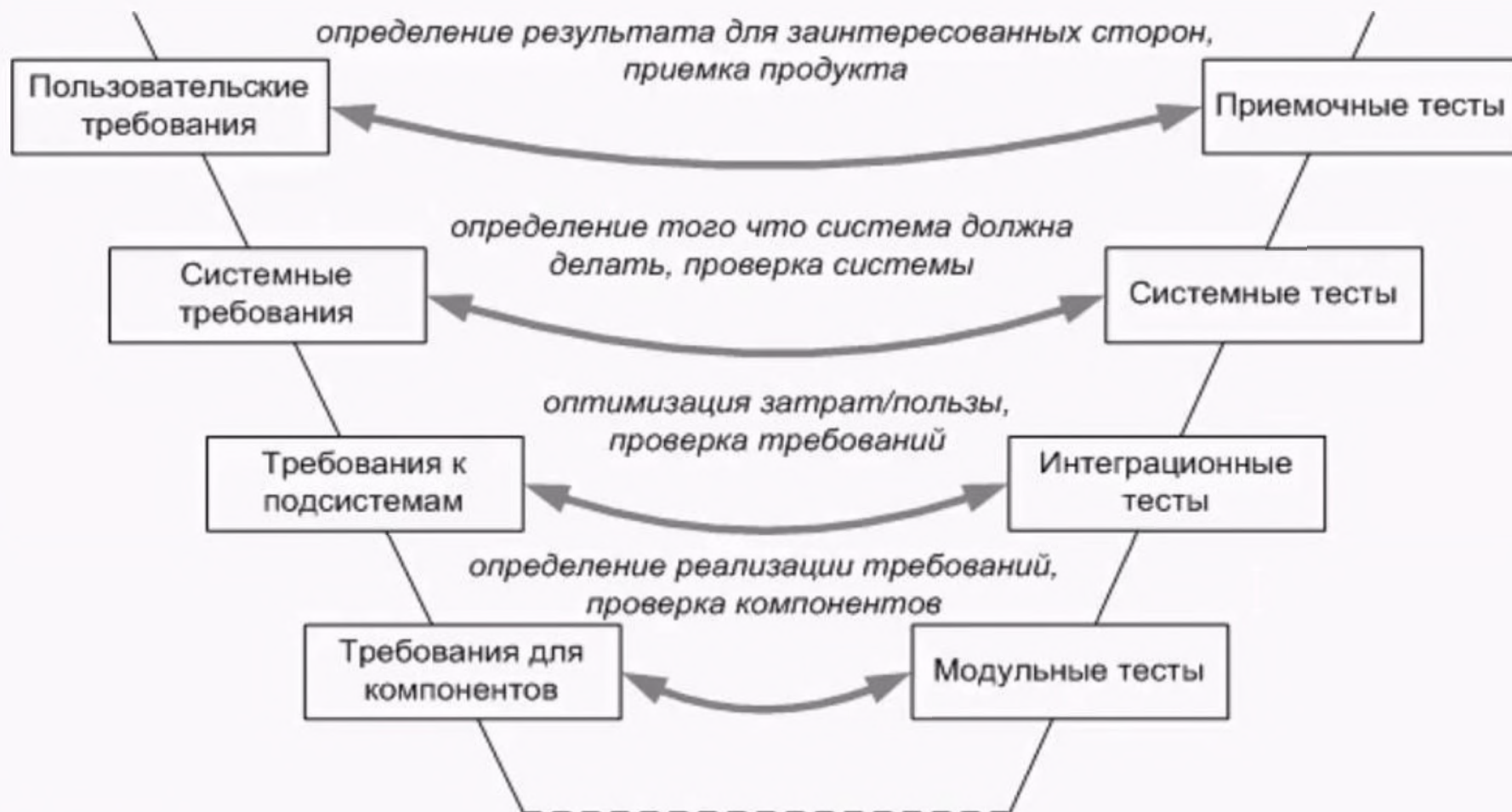


This is how the program is described by marketing department

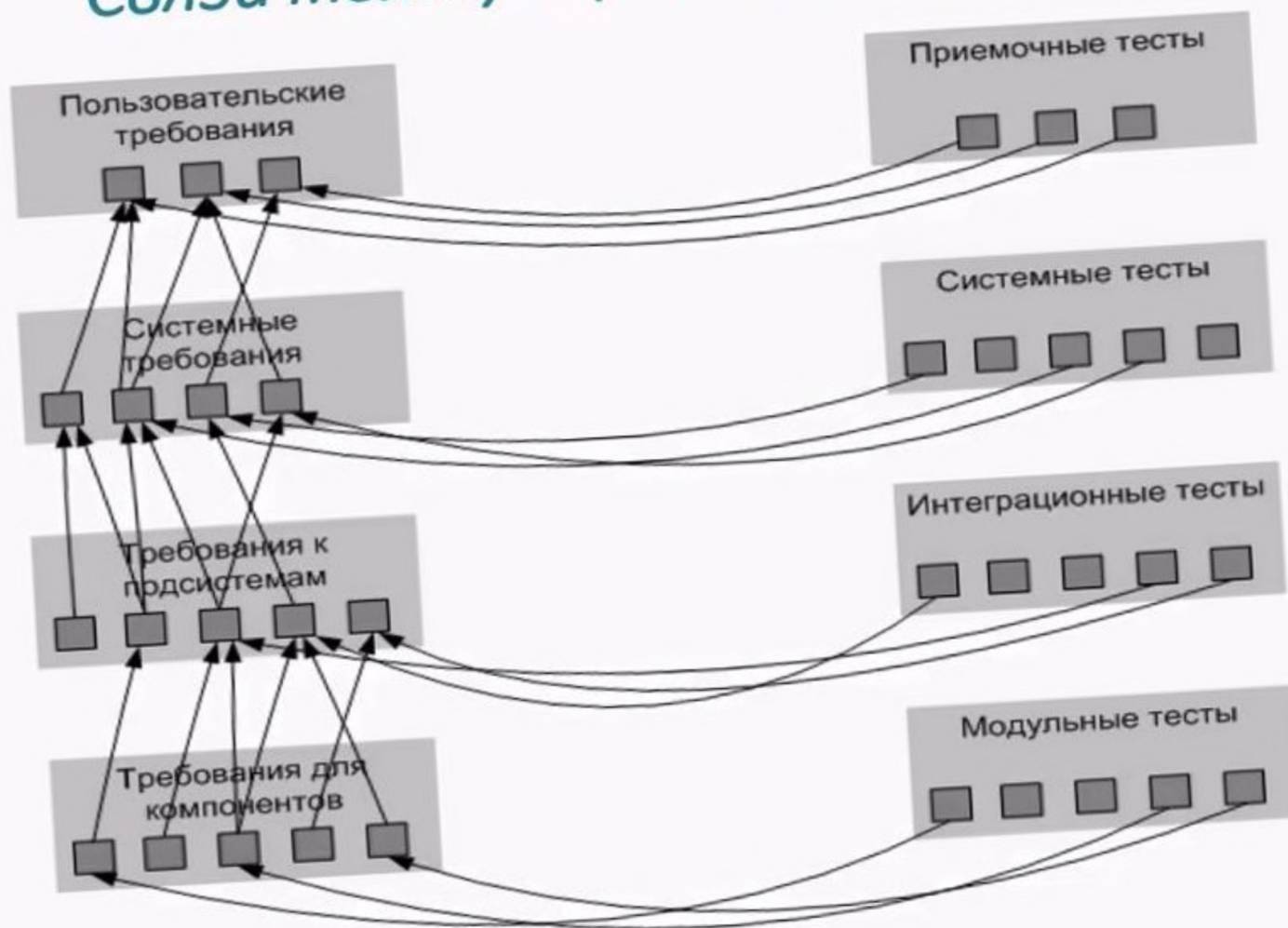


This, in fact, is what the customer wanted ... ;-)

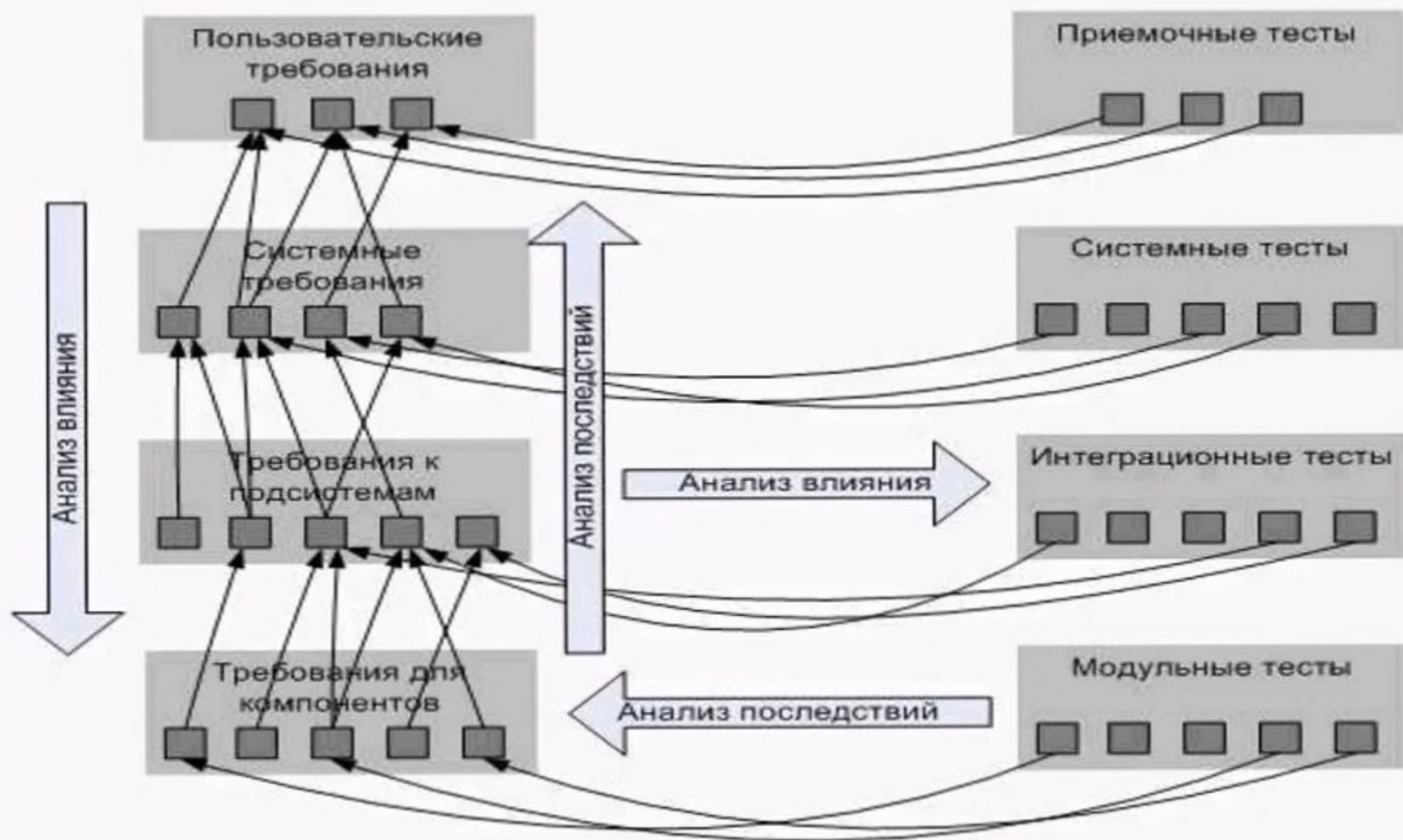
Разработка требований



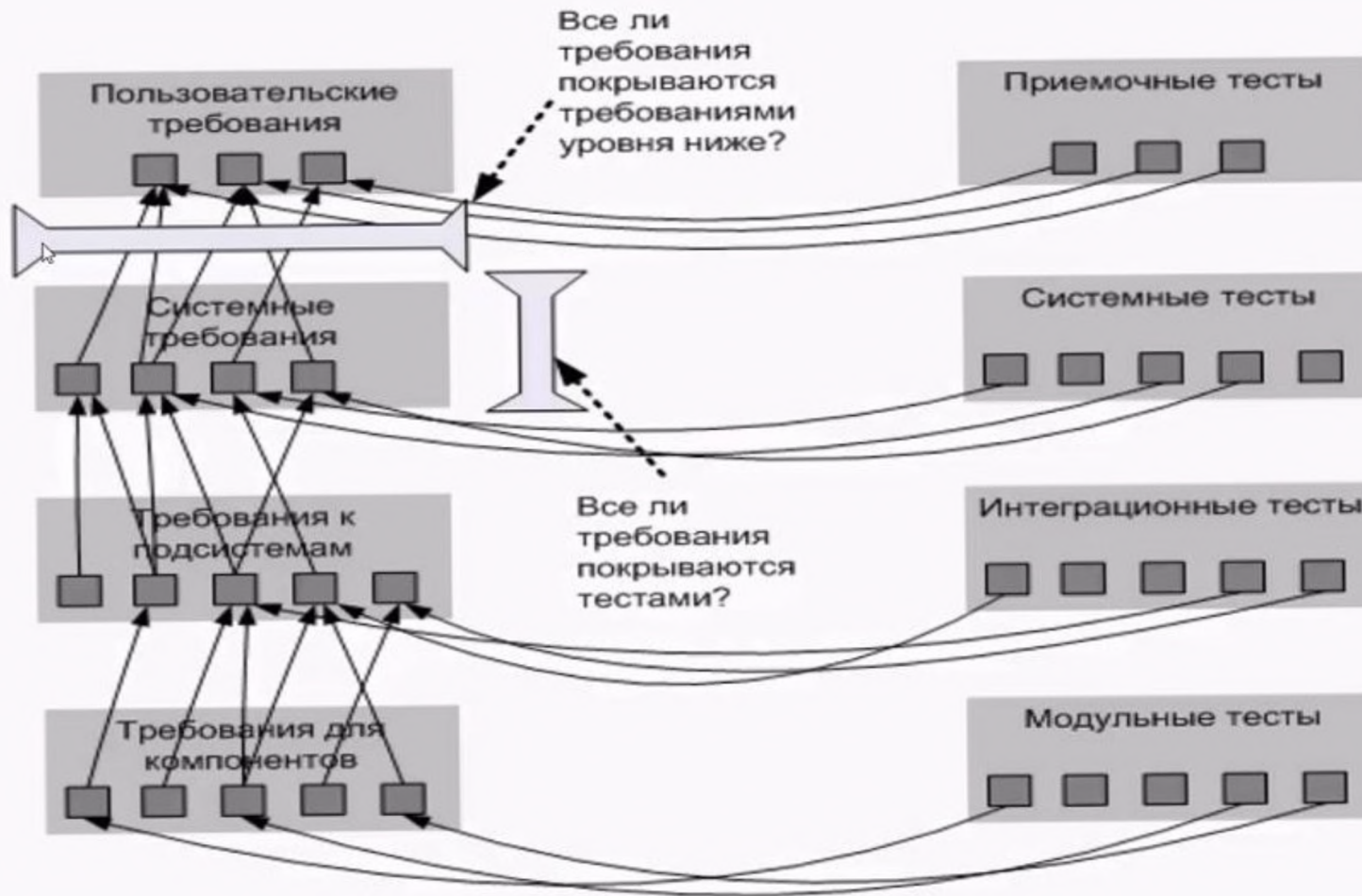
Связи между требованиями



Анализ влияния и последствий



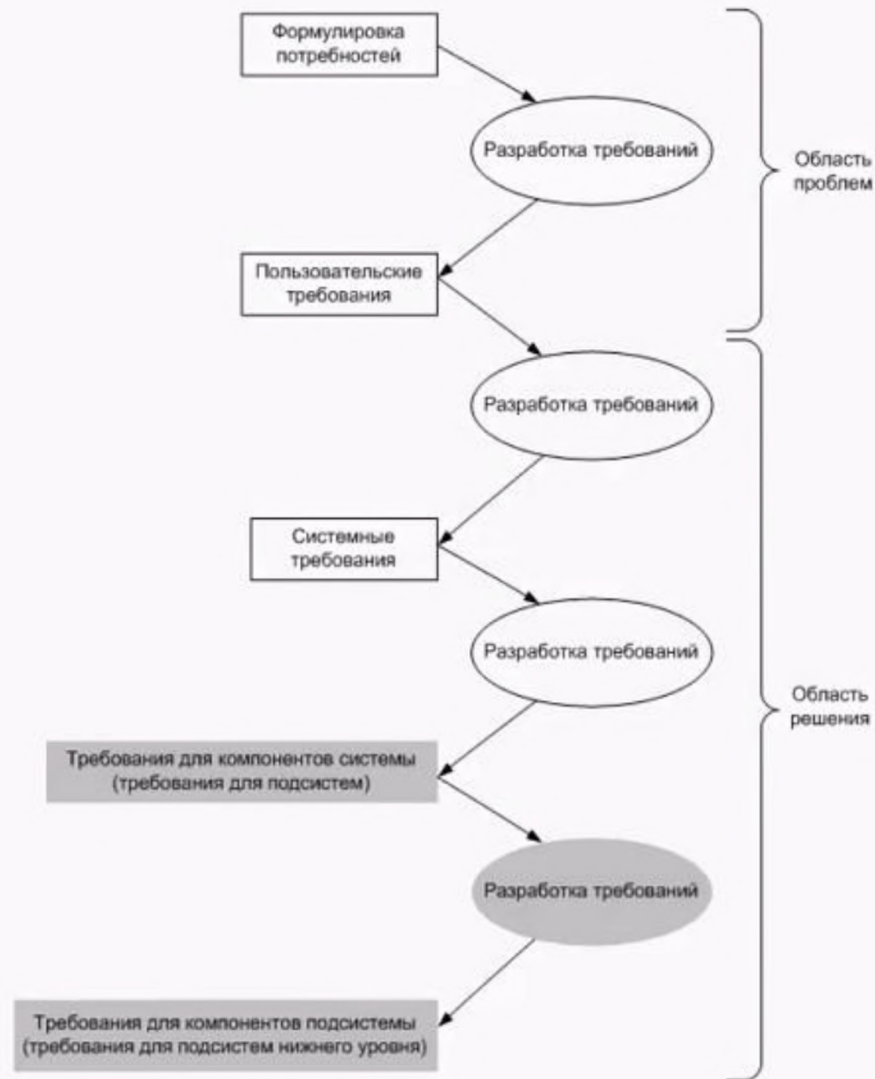
Анализ покрытия



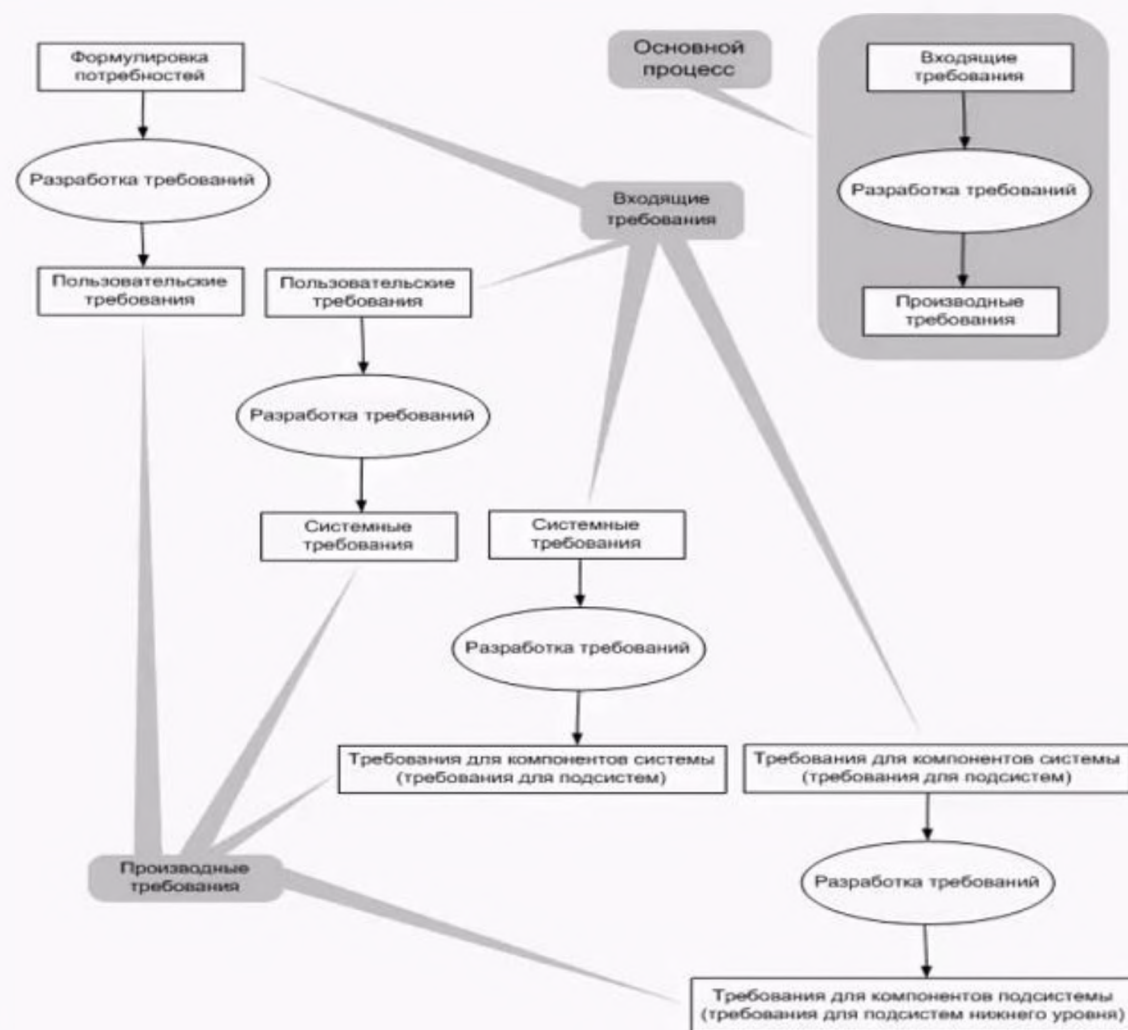
Разработка требований и стратегия проверки



Процессы разработки требований



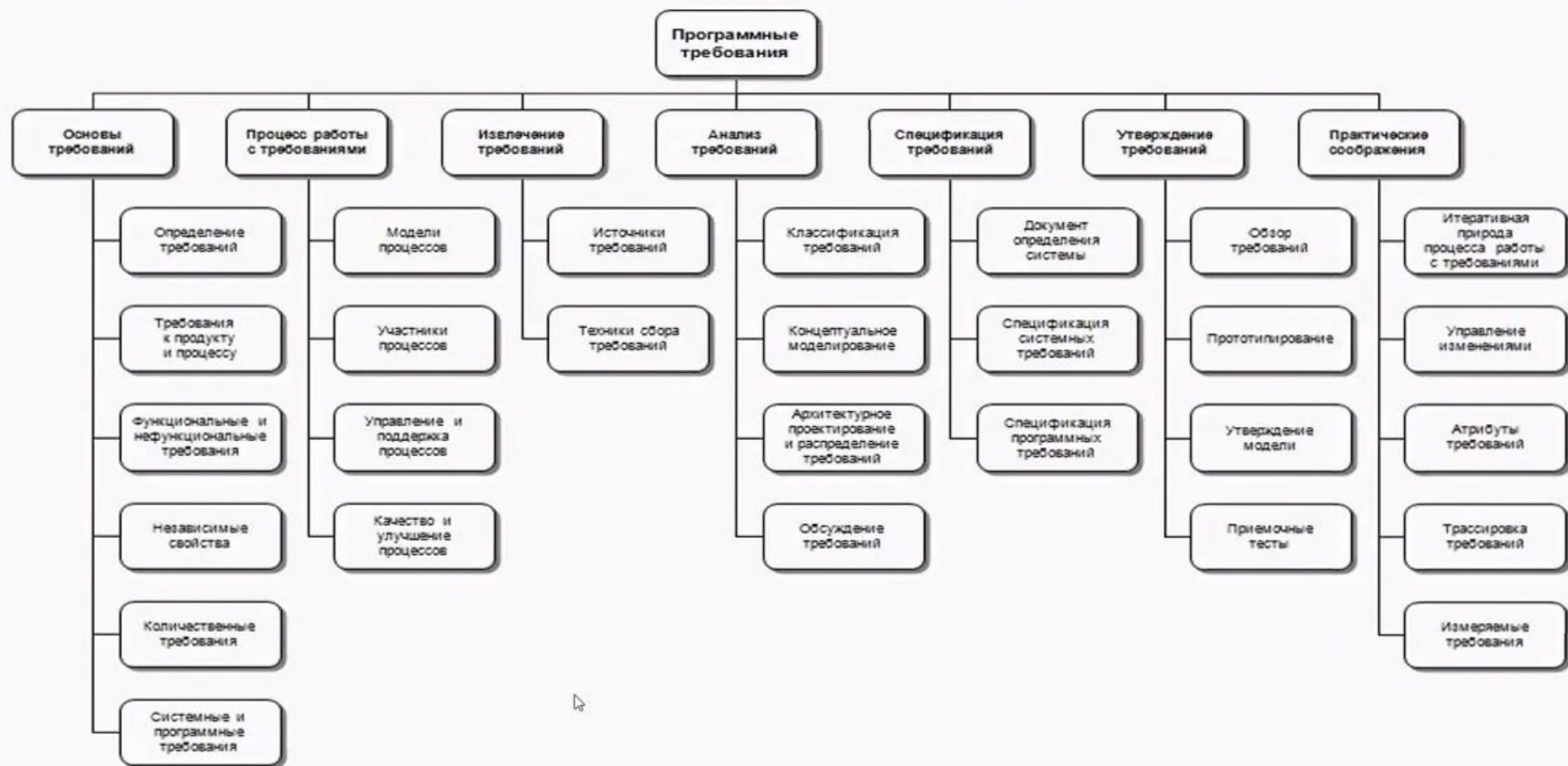
Процессы разработки требований



Классификация требований по Вигерсу (2003)



Требования в SWEBOOK



Требования в SWEBOOK

- **Основы программных требований (Software Requirements Fundamentals)**
 - *Определение требований (Definition of a Software Requirement)*
 - *Требования к продукту и процессу (Product and Process Requirements)*
 - *Функциональные и нефункциональные требования (Functional and Non-functional Requirements)*
 - *Независимые свойства (Emergent Properties)*
 - *Требования с количественной оценкой (Quantifiable Requirements)*
 - *Системные требования и программные требования (System Requirements and Software Requirements)*
- **Процесс работы с требованиями (Requirements Process)**
 - *Модель процесса определения требований:*
 - *Участники процессов (Process Actors)*
 - *Управление и поддержка процессов (Process Support and Management)*
 - *Качество и улучшение процессов (Process Quality and Improvement)*
- **Извлечение требований (Requirements Elicitation)**
 - *Источники требований (Requirement Sources)*
 - *Техники извлечения требований (Elicitation Techniques)*
- **Анализ требований (Requirements Analysis)**
 - *Классификация требований (Requirements Classification)*
 - *Концептуальное моделирование (Conceptual Modeling)*
 - *Архитектурное проектирование и распределение требований (Architectural Design and Requirements Allocation)*
 - *Обсуждение требований*
- **Спецификация требований (Requirements Specification)**
 - *Определение системы (System Definition Document)*
 - *Спецификация системных требований (System Requirements Specification)*
 - *Спецификация программных требований (Software Requirements Specification - SRS)*
- **Проверка требований (Requirements Validation)**
 - *Обзор требований (Requirements Review)*
 - *Прототипирование (Prototyping)*
 - *Утверждение модели (Model Validation)*
 - *Приемочные тесты (Acceptance Tests)*
- **Практические соображения (Practical Considerations)**
 - *Итеративная природа процесса работы с требованиями (Iterative Nature of the Requirements Process)*
 - *Управление изменениями (Change Management)*
 - *Атрибуты требований (Requirements Attributes)*
 - *Трассировка требований (Requirements Tracing)*
 - *Измерение требований (Measuring Requirements)*

Представление требований

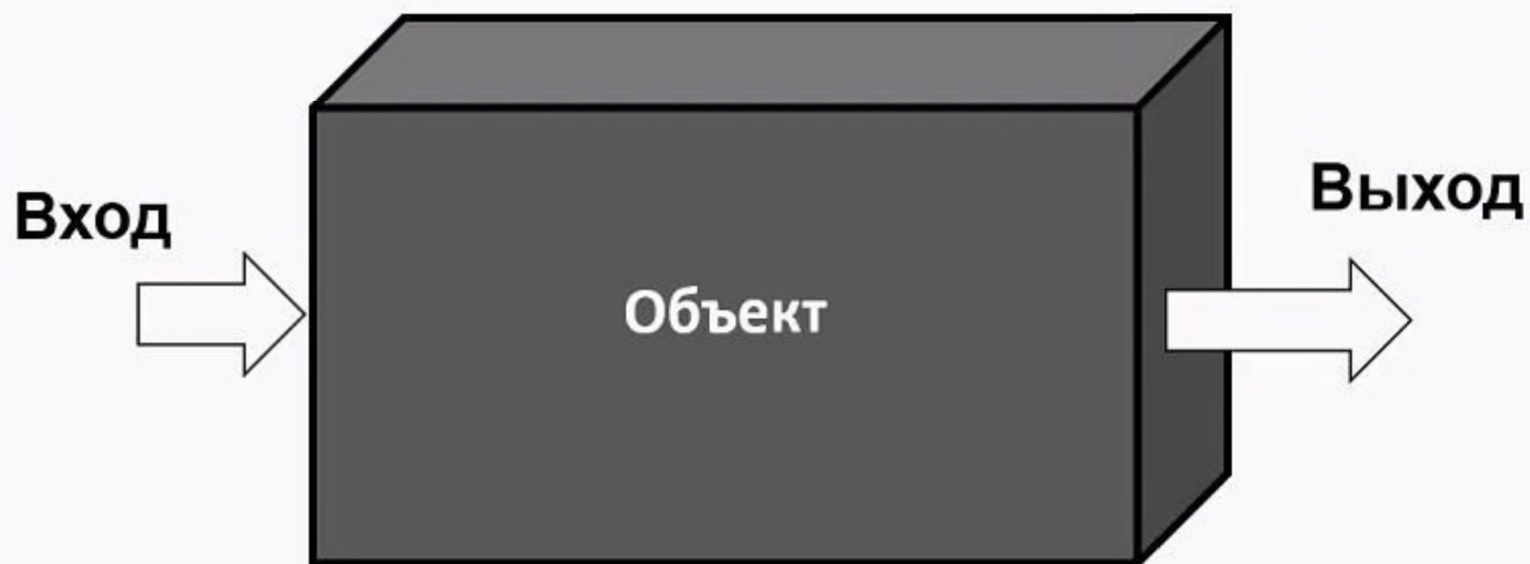
- [IEEE STD 830-1998](https://advalangeco-my.sharepoint.com/personal/vladimir_kozyrev_advalangeco-my.sharepoint.com/Documents/_лекции/Стандарты/IEEE/830-1998%20Software%20Requirements%20Specifications.pdf) IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- [ГОСТ 34.602-89](#) Техническое задание на создание автоматизированной системы
- [IEEE Std 1362-1998](#) IEEE Guide for Information Technology - System Definition - Concept of Operations (ConOps) Document
- [IEEE Std 1233-1998](#) IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications
- ГОСТ 19.xxx Единая система программной документации (ЕСПД)
- [IEEE 29148-2011](#). Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering (**вместо** IEEE 830-1998, 1233-1998, 1362-1998)
- [IEEE 12207-2008](#). Systems and software engineering. Software life cycle processes
- [IEEE 15288-2008](#). Systems and software engineering. System life cycle processes

Кому и зачем нужны требования к ПО

ВСЕМ: понимание того, что создаем!

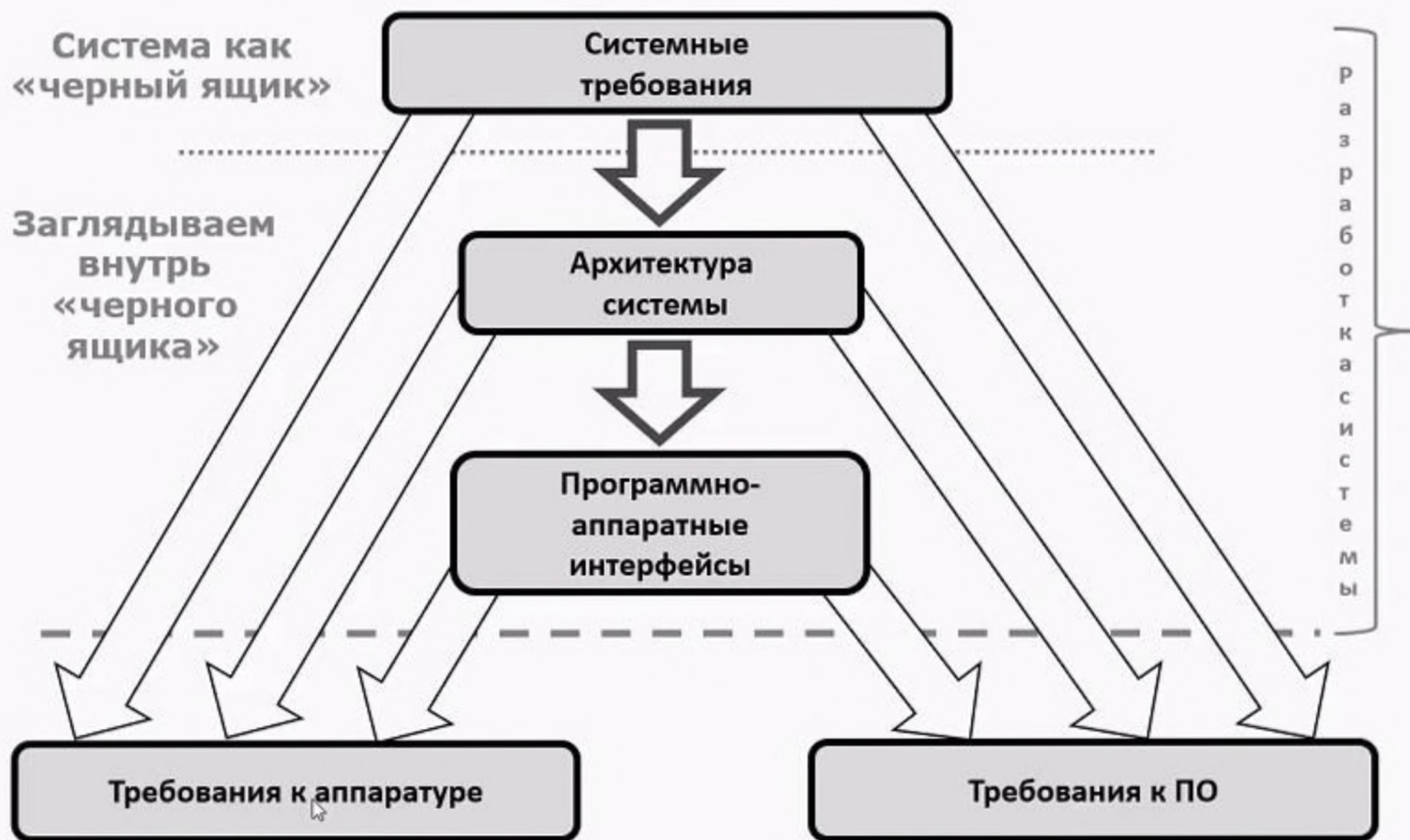
- Разработчикам: основа всех решений
- Верификаторам: критерии проверки
- Системщикам: анализ безопасности
- Руководству: планирование работ

Принцип «черного ящика»

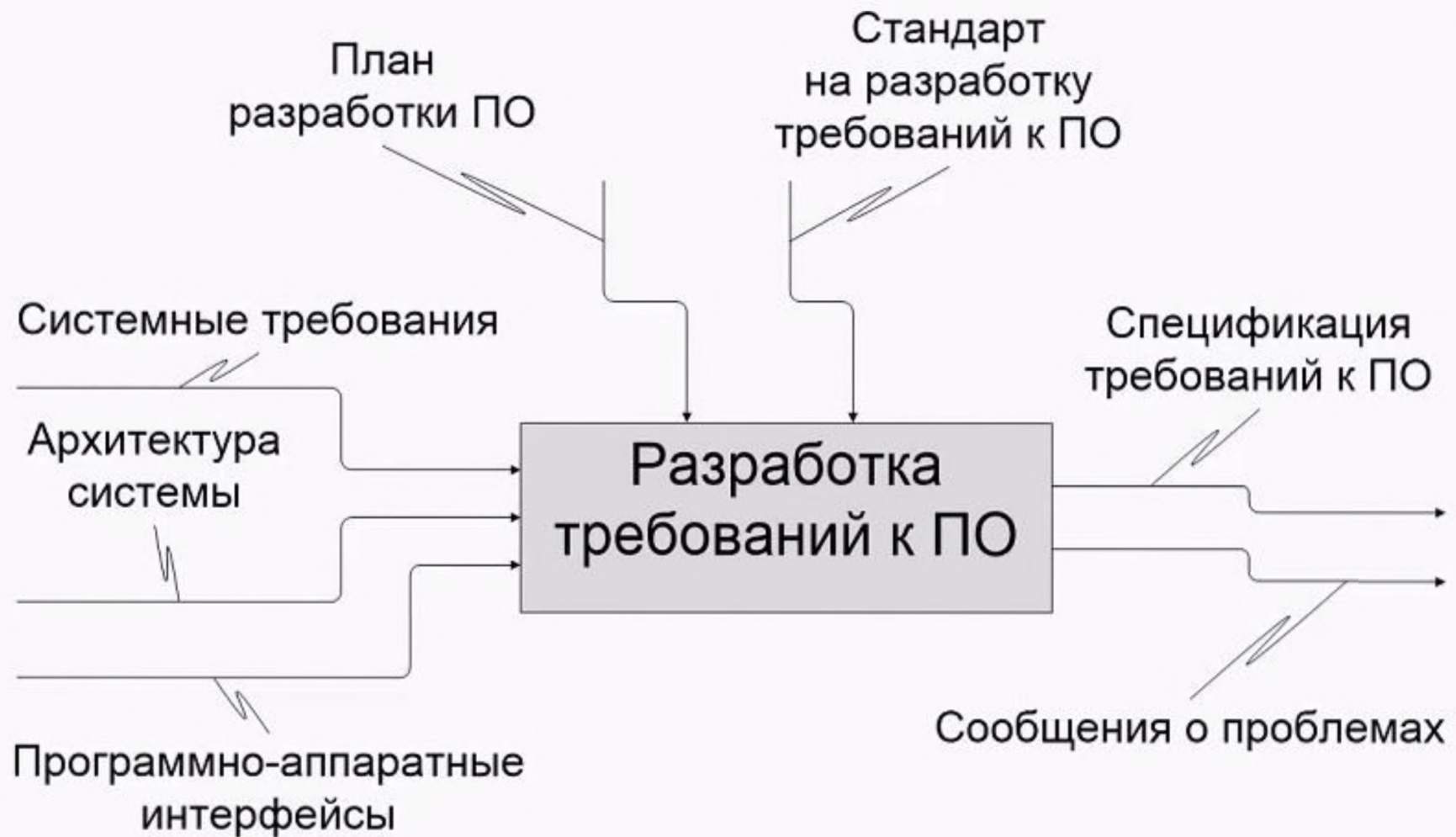


Применяется для описания
поведения объектов
на любом уровне декомпозиции!

Разработка системы



Окружение процесса



Требования к ПО: поведение и свойства ПО

- Функциональные требования –
описание поведения ПО
как «черного ящика»
- Нефункциональные требования
 - Ресурсы (память, процессорное время)
 - Время реакции на события
 - Пропускная способность
 - ...

«ЧТО», а не «КАК»!

Содержимое спецификации требований

- Входные и выходные данные ПО
- Требования для всех режимов работы
- Протоколы взаимодействия ПО с
 - аппаратурой «своей» системы
 - другими бортовыми системами
- Ограничения на проектирование

Что надо сделать при разработке требований

- Определить входы и выходы ПО
- Сформулировать требования к ПО, рассматривая его как «чёрный ящик»
- Трассировать* требования к ПО на породившие их требования к системе

**) Кроме производных требований*

Свойства требований

- Корректность
- Однозначность
- Полнота *
- Непротиворечивость *
- Неизбыточность *
- неделимость
- Модифицируемость *
- Верифицируемость
- Трассируемость

* - относится к
спецификации в
целом

Свойства требований

(продолжение)

- Выражены в количественной форме (всегда, когда это возможно)
- Указывают допустимые диапазоны входных значений и погрешности вычисления выходных значений
- Совместимы с аппаратурой
- НЕ содержат деталей реализации (кроме проектных ограничений)

Вид требований

- Описание на естественном языке
 - универсальность
 - структурированный текстовый документ
 - нужен ясный однородный стиль изложения
- Описание на формальном языке
 - специализация
 - набор условных обозначений
 - требуются инструменты и обучение
- Сочетание двух этих видов

Требование к системе

Если хотя бы одна из опор шасси * убрана и приборная скорость ** составляет менее 325 км/ч,

то табло «ВЫПУСТИ ШАССИ» должно попеременно включаться и выключаться с периодом 0.5 сек. ***

*) 6 разовых команд (по две на одну опору)

**) Слово A429 (12 разрядов, ЦМР = 0.25 км/ч)

***) Периодичность будет обеспечена аппаратно

Требование к ПО

Если одновременно выполняются все следующие условия:

а) Хотя бы одна из РК «ШН1», «ШН2», «ШЛ1», «ШЛ2», «ШП1», «ШП2» имеет состояние «Убрано»

б) Параметр «Приборная скорость» имеет значение менее 1300

то сигнал «ВЫП. ШАССИ» должен иметь значение «Активен»

иначе значение «Неактивен»

Типичные ошибки в требованиях к ПО

- Описание деталей реализации
- Непроверяемые требования
 - Требования без влияния на выходы ПО
 - Требования с отрицанием
- Требования к внешним агентам
- Неполнота спецификации требований
 - Нет требований для ненормальных условий
 - Не все зависимости выходов от входов учтены

Примеры ошибок в требованиях

Системные требования

ПО должно делать паузу в передаче данных на время 800 мкс каждые 6,25 мс

Программные требования

Если значение принятого параметра больше либо равно максимально допустимому его значению и меньше либо равно минимально допустимому, то признак достоверности такого параметра устанавливается в значение «N».

Функция X в случае некорректного значения параметра должна:

- 1) вызвать функцию Error;
- 2) никаких других действий (запись в ОЗУ, в регистры) не выполнять

Требования к компонентам (низкого уровня)

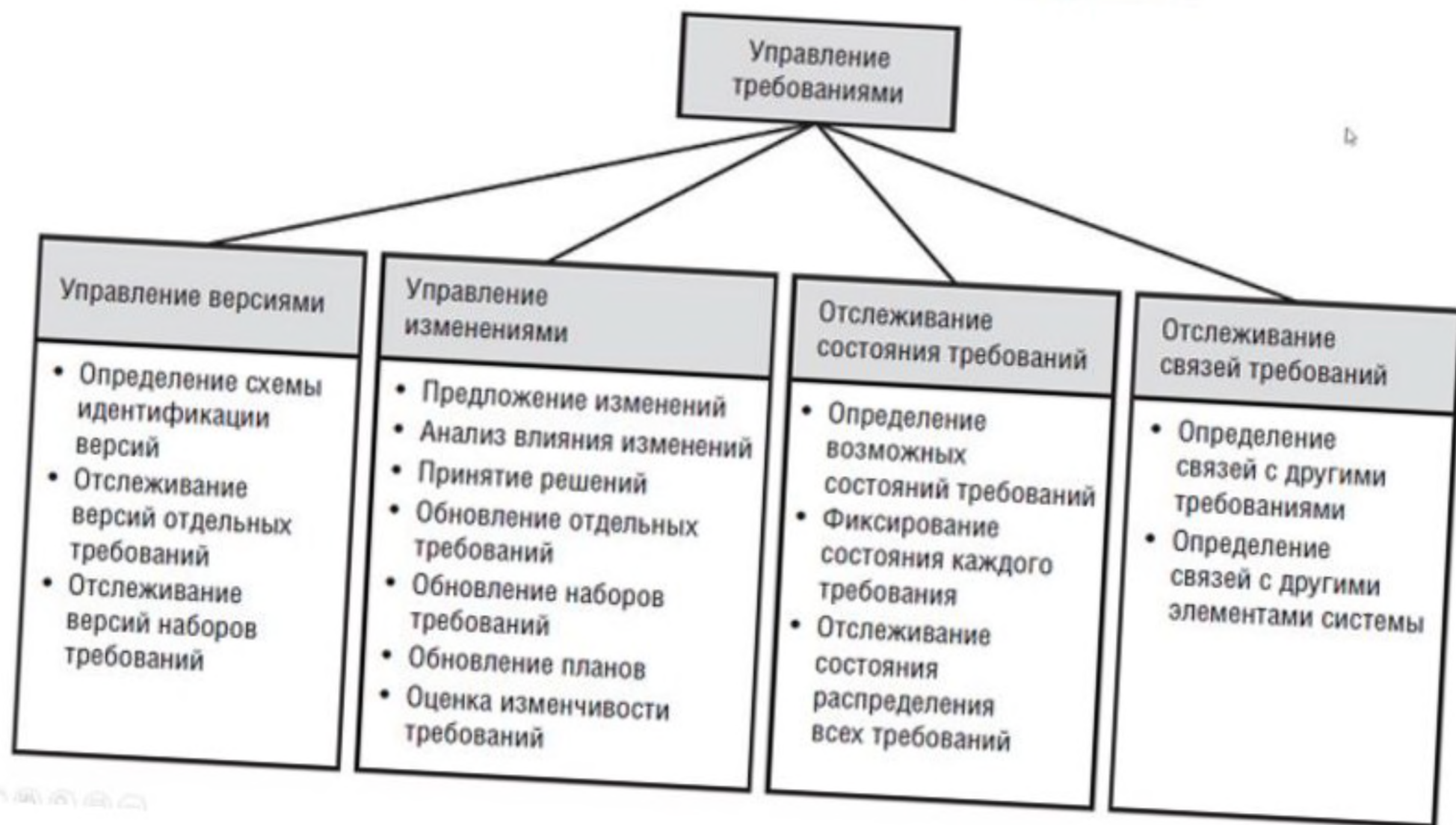
ПО должно считывать значение идентификатора от начала поля до терминального нуля, не включая его.

...и в требованиях
обходятся дорого

Относительная стоимость
устранения ошибки в требованиях к ПО
при ее обнаружении в процессе...



Управление требованиями



Управление требованиями. Управление версиями

Управление версиями — идентификация уникальным образом разных версий каждого элемента. Применяется к отдельным требованиям и их наборам, которые обычно представлены в форме документа. Начинайте контролировать версии сразу после того, как сделаете предварительный набросок этого документа, чтобы отслеживать всю историю изменений.

Каждая версия требований должна уникальным образом идентифицироваться.

- Идентификатор версии должен изменяться при каждом изменении требования.
- У каждого члена команды должен быть доступ к текущей версии требований, а изменения необходимо ясно документировать и доводить до всех заинтересованных лиц.
- Каждая версия документа требований или каждое требование должно содержать историю изменений, где указываются внесенные изменения, дата каждого из них, лицо, внесшее изменение, а также причина изменения.
- Чтобы минимизировать путаницу и непонимание, назначьте право обновления требований строго определенным лицам.

Управление требованиями. Базовые версии

Базовая версия (baseline) — это набор требований, согласованный заинтересованными лицами и определяющий содержимое некоторого запланированного выпуска или итерации разработки.

Принятая базовая версия требований — как правило, версия становится базовой после официальных рецензирования и утверждения — передается в систему управления конфигурацией.

Последующие изменения разрешается вносить в нее только через определенный в проекте процесс управления изменениями.

Управление требованиями. Отслеживание состояния

возможные атрибуты требований:

- дата создания требования;
- номер текущей версии требования;
- автор, создавший требование;
- приоритет;
- состояние требования;
- происхождение или источник требования;
- логическое обоснование требования;
- номер выпуска или итерации, на которую назначено требование;
- контактное лицо или ответственный за принятие решений по внесению изменений в требование;
- Стабильность (вероятность изменения в будущем).

Управление требованиями. Отслеживание состояния требований

Состояние	Определение
Proposed (Предложено)	Требование запрошено уполномоченным лицом
In Progress (Разработка)	Бизнес-аналитик активно работает над требованием
Drafted (Подготовлено)	Написана начальная версия требования
Approved (Одобрено)	Требование проанализировано, его влияние на проект просчитано, и оно было размещено в базовой версии определенной версии. Ключевые заинтересованные в проекте лица согласились с этим требованием, а разработчики ПО обязались реализовать его
Implemented (Реализовано)	Код, реализующий требование, разработан, написан и протестирован. Определена связь требования с соответствующими элементами дизайна и кода. ПО, реализующее требование теперь готово для тестирования, рецензирования и другой проверки
Verified (Проверено)	Требование удовлетворяет критериями приемки, то есть подтверждено корректное функционирование реализованного требования. Определена связь требования с соответствующими вариантами тестирования. Теперь требование считается завершенным
Deferred (Отложено)	Одобренное требование теперь запланировано для реализации в более позднем выпуске
Deleted (Удалено)	Утвержденное требование удалено из базовой версии. Опишите причины удаления и назовите того, кто принял это решение
Rejected (Отклонено)	Требование предложено, но не запланировано для реализации ни в одном из будущих выпусков. Укажите причины отклонения требования и того, кто принял это решение

Управление изменениями требований

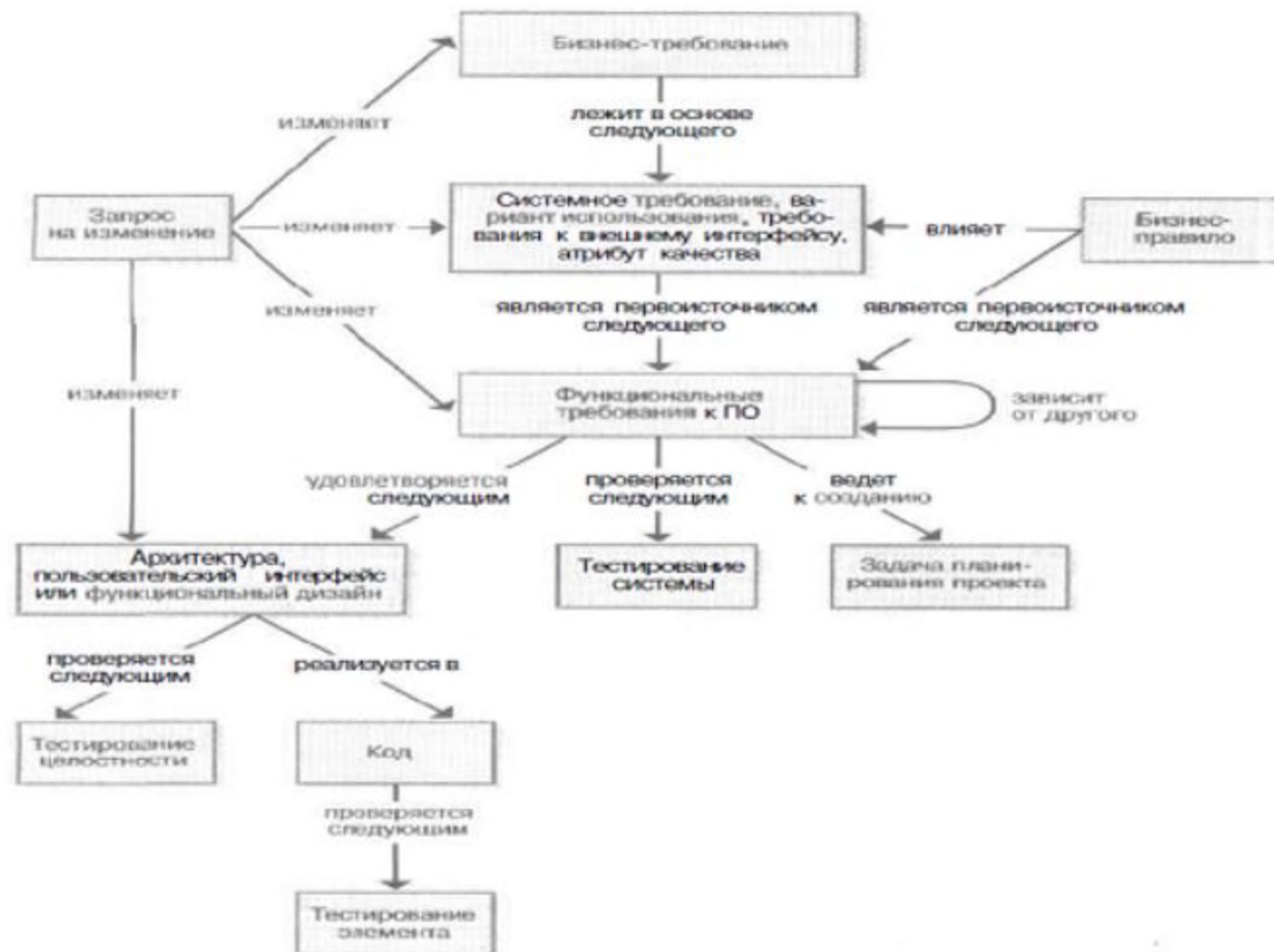
1. Все изменения должны вноситься в соответствии с процессом УИ. Запросы на изменения, поданные каким-то иным способом, игнорируются.
2. Нельзя заниматься дизайном или реализовывать неутвержденные требования (кроме проверки их осуществимости).
3. Сам по себе запрос на изменение не гарантирует внесение этого изменения. Совет по управлению изменениями (ССВ) решает, какие изменения следует выполнить.
4. Содержимое БД изменений должно быть видимым для всех заинтересованных лиц.
5. Первоначальный текст запроса не должен удаляться или меняться.
6. Анализ влияния необходимо выполнить для каждого изменения.
7. Каждое включенное изменение требования должно отслеживаться вплоть до его утверждения.
8. Обоснования утверждений или отклонений изменений должны документироваться

Управление требованиями. Управление связями (трассируемость)

Трассируемость позволяет решать задачи:

- Продемонстрировать, что все требования проекта реализованы.
- Снизить вероятность того, что при внесении изменений будет упущено требование, зависящее от этих изменений.
- Упростить внесение изменения на поздних фазах проектирования или при эксплуатации и сопровождения продукта.
- Зафиксировать опыт проектирования, упростить повторное использование требований.

Управление требованиями. Управление связями



Возможные связи трассирования требований

Управление требованиями. Примеры связей (1/2)

Пример трассировки требований

Системные требования

В Режиме расширенного контроля канала В светодиод должен не гореть

Программные требования (требования высокого уровня)

В Режиме расширенного контроля канала В светодиод должен не гореть

Описание проекта (требования низкого уровня)

Функция Main_EC **должна** перевести светодиод в состояние «не горит», записав с помощью функции WriteWord число 0 по адресу 0xC00001

Код

```
...  
const reg_LED = 0xC00001U;    // Регистр исправности модуля и блока  
...  
WriteWord(reg_LED, 0U);  
...
```

Управление требованиями. Примеры связей (2/2)

Пример трассировки требований

Тест

```
...  
void WriteWord(const UINT32 fAddr, const UINT32 fVal)  
{  
    const UINT32 regLED = 0xC00001; // Регистр исправности модуля и блока  
    ...  
    if ((fAddr == regLED) && (fVal == 0) && (t_Step == 0) && (t_InitFunc_Counter == 4))  
    {  
        t_InitFunc_Counter++;  
    }  
    else  
    {  
        t_WriteWord_Check = EXT_TST_ERROR;  
        t_Init_Sequence = EXT_TST_ERROR;  
    }  
    ...  
}
```

Где это в КТ-178С?

Тема, затронутая в данной лекции	Раздел КТ-178С
Связь с процессами системы	2.1, 2.2
Производные требования	5.0
Процесс разработки требований	5.1
Трассируемость требований к ПО	5.5.a
Свойства и содержание спецификации требований к ПО	11.0, 11.9, Табл. А-3

Разработка ПО – поток изменений

Press **Esc** to exit full screen

Разработка ПО – поток изменений

- Изменения неизбежны
- Источников изменений множество
- Нужны решения об изменениях



Разработка ПО – коллективный труд

- Все должны понимать, что делается

Разработка ПО – коллективный труд

- Все должны понимать, что делается
- Решения должны обсуждаться

Разработка ПО – коллективный труд

- Все должны понимать, что делается
- Решения должны обсуждаться
- Не допускать конфликт изменений

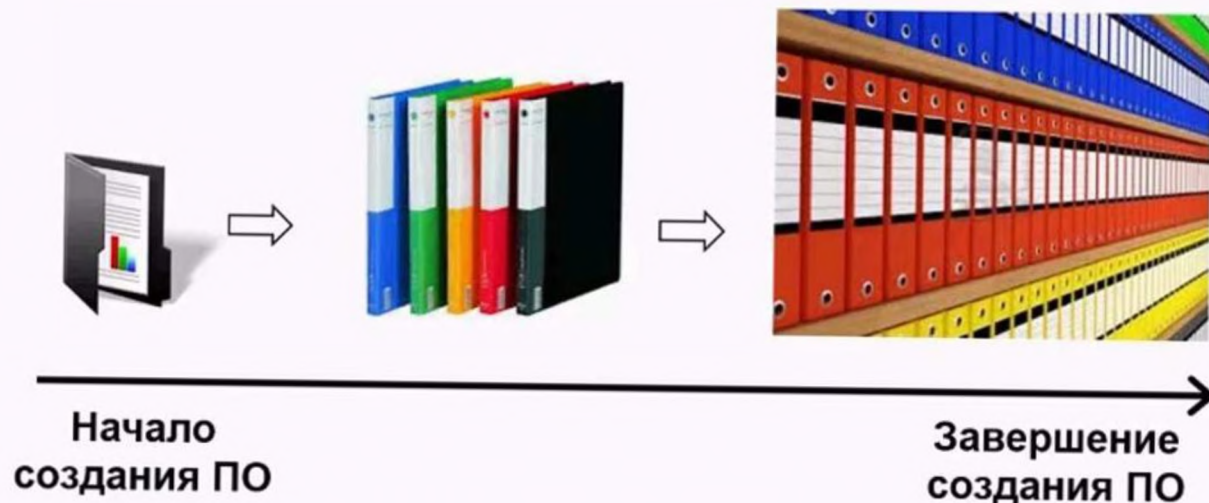
Что такое конфигурация

конфигурация – это взаимное расположение предметов или их частей (Ожегов). Ключевое слово тут «взаимное», то есть связь расположения предметов в конкретный момент времени

- Для производства – набор чертежей, описание этапов производства и настройки оборудования для производства, документация на продукт, процесс контроля качества.
- Для программного обеспечения – набор требований, код, скрипты автоматического тестирования, документация на ПО, требования к инфраструктуре и среде для его установки, готовая сборка и проч.

Конфигурация ПО

Структурированная совокупность данных, определяющая свойства ПО на любой стадии его создания



Зачем и как управлять конфигурацией



УК ПО – что такое и зачем?

Управление конфигурацией в КТ-178С

- Идентификация конфигурации
- Базовые версии и трассируемость
- Регистрация и отслеживание проблем и корректирующие действия
- Управление изменениями
- Учет состояния конфигурации
- Хранение, воспроизведение и выпуск

Управление конфигурацией в КТ-178С

- Идентификация конфигурации
- Базовые версии и трассируемость
- Регистрация и отслеживание проблем и корректирующие действия
- Управление изменениями
- Учет состояния конфигурации
- Хранение, воспроизведение и выпуск

Определение конфигурации

- Единицы конфигурации и их идентификация
- Контроль среды ЖЦ ПО
- Архивирование и воспроизведение

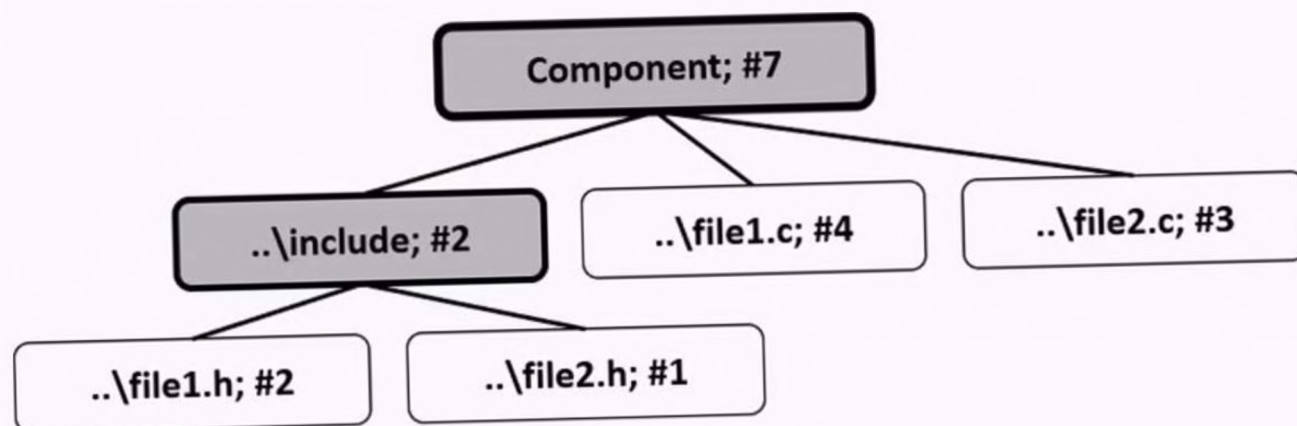
Единица конфигурации

- Данные ЖЦ ПО, объявленные в целях УК ПО единым целым
- Однозначно определяется парой <Уникальное имя, Версия>

..\file1.c; #4

Единица конфигурации

- Данные ЖЦ ПО, объявленные в целях УК ПО единым целым
- Однозначно определяется парой <Уникальное имя, Версия>
- Может быть простой и составной



Идентификация конфигурации

Определение состава данных ЖЦ ПО и их взаимосвязей (иерархии ЕК)



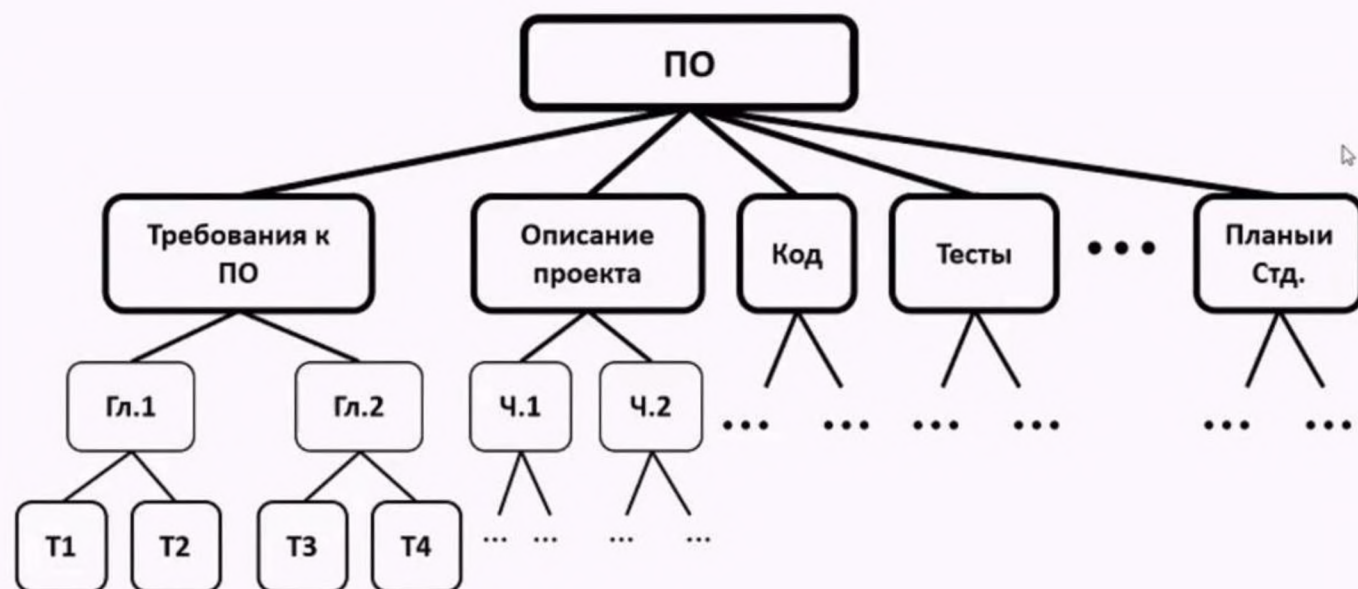
Идентификация конфигурации

Определение состава данных ЖЦ ПО и их взаимосвязей (иерархии ЕК)



Идентификация конфигурации

Определение состава данных ЖЦ ПО и их взаимосвязей (иерархии ЕК)



Задание конфигурации

Контроль среды ЖЦ ПО

Инструменты, применяемые при
разработке и верификации

- Определены при планировании
- Хранятся в определенном месте

Хранение и воспроизведение

Press **Esc** to exit full screen

- Хранение
 - Защита от несанкционированных изменений
 - Возможность внесения изменений
 - Физическая сохранность
 - Резервное копирование
- Один разрешенный источник данных
- «Воспроизведение» = чтение

Инструменты УК ПО

Обеспечивают:

- Хранение данных
- Уникальность имен
- Нумерацию версий

Инструменты УК ПО

Обеспечивают:

- Хранение данных
- Уникальность имен
- Нумерацию версий

... а также управление изменениями, о котором в следующей части лекции

Управление изменением конфигурации

- Управление изменениями
- Базовые версии

Управление изменением конфигурации

- Управление изменениями
- Базовые версии
- Трассируемость

Управление изменениями



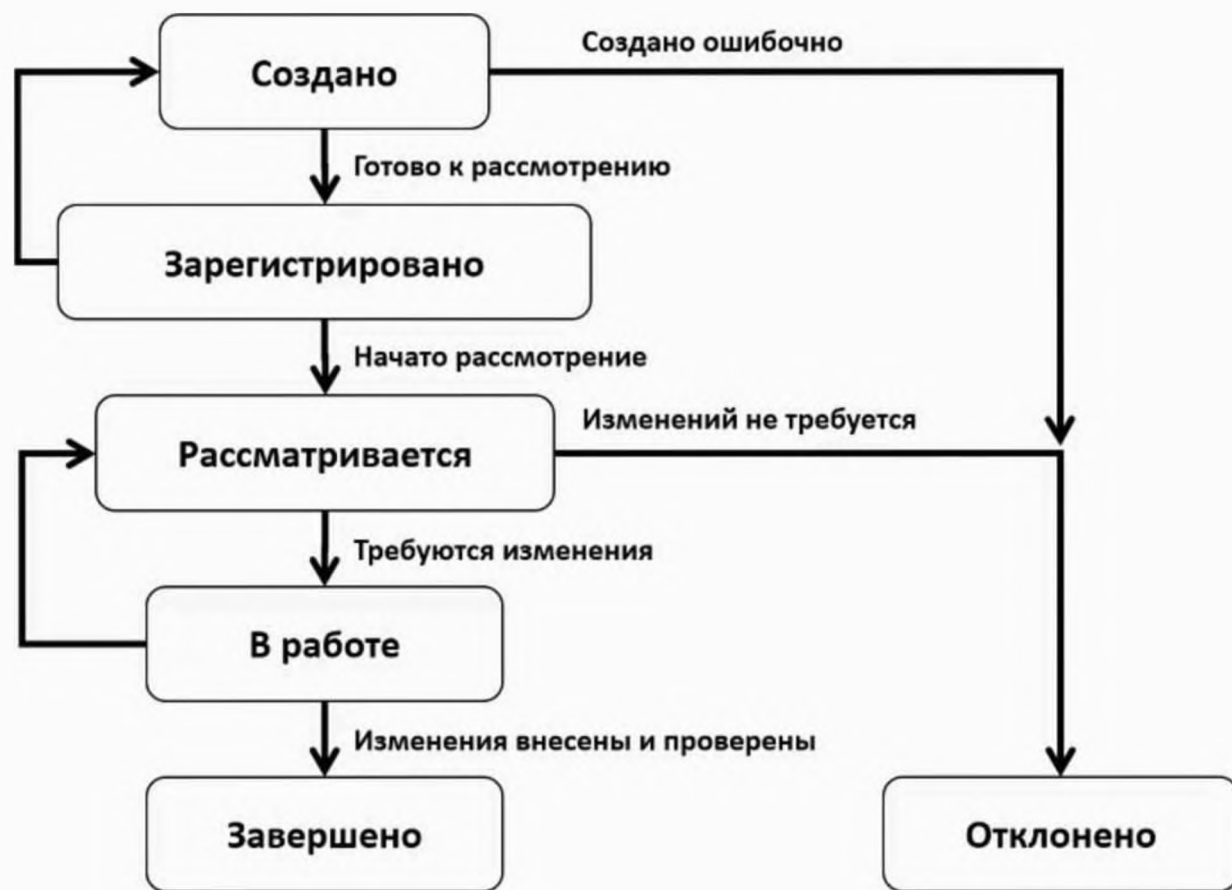
Сообщение о проблеме

- Регистрация несоответствий между:
 - выходными и входными данными процессов
 - данными ЖЦ ПО и стандартами
 - процессами ЖЦ ПО и планами

Сообщение о проблеме

- Регистрация несоответствий между:
 - выходными и входными данными процессов
 - данными ЖЦ ПО и стандартами
 - процессами ЖЦ ПО и планами
- Зарегистрировать проблему может (и обязан) любой участник проекта
- Сообщение о проблеме должно
 - иметь уникальный идентификатор
 - перечислять ЕК, содержащие проблему
 - концентрироваться на одной проблеме
 - описывать проблему, а не ее решение

ЖЦ сообщения о проблеме



Сообщение о проблеме

- Регистрация несоответствий между:
 - выходными и входными данными процессов
 - данными ЖЦ ПО и стандартами
 - процессами ЖЦ ПО и планами
- Зарегистрировать проблему может (и обязан) любой участник проекта
- Сообщение о проблеме должно
 - иметь уникальный идентификатор
 - перечислять ЕК, содержащие проблему
 - концентрироваться на одной проблеме
 - описывать проблему, а не ее решение

ЖЦ сообщения о проблеме



ЖЦ сообщения о проблеме



Управление изменением конфигурации

Совет по управлению изменениями

- Коллегиальный орган с переменным составом участников, принимающий решения обо всех изменениях

Совет по управлению изменениями

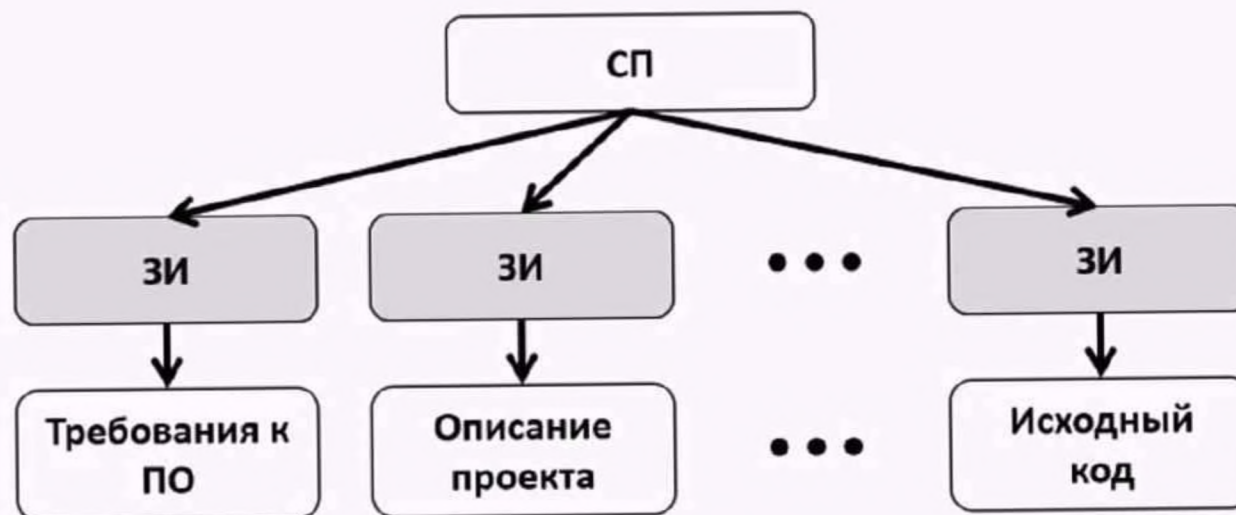
- Коллегиальный орган с переменным составом участников, принимающий решения обо всех изменениях
- Постоянная часть совета – группа управления изменениями (ГУИ)

Совет по управлению изменениями

- Коллегиальный орган с переменным составом участников, принимающий решения обо всех изменениях
- Постоянная часть совета – группа управления изменениями (ГУИ)
- Для рассмотрения СП привлекаются участники проекта, обладающие необходимыми знаниями

Запрос на изменение

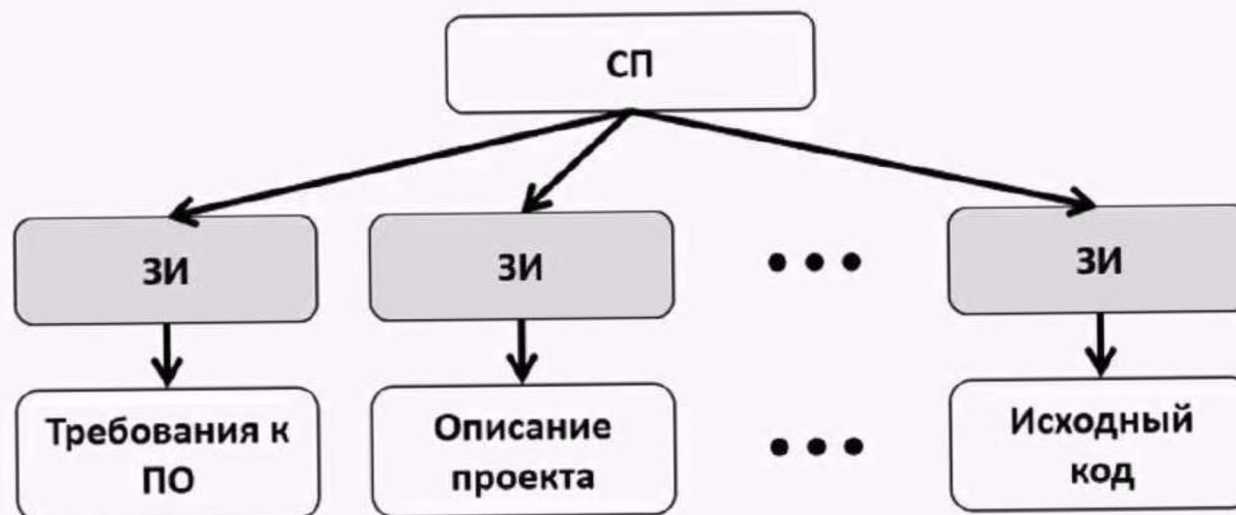
- Порождается из утвержденного СП
- Является основанием для изменения указанных в нем данных ЖЦ ПО
- Описывает планируемые изменения



Управление изменением конфигурации

Запрос на изменение

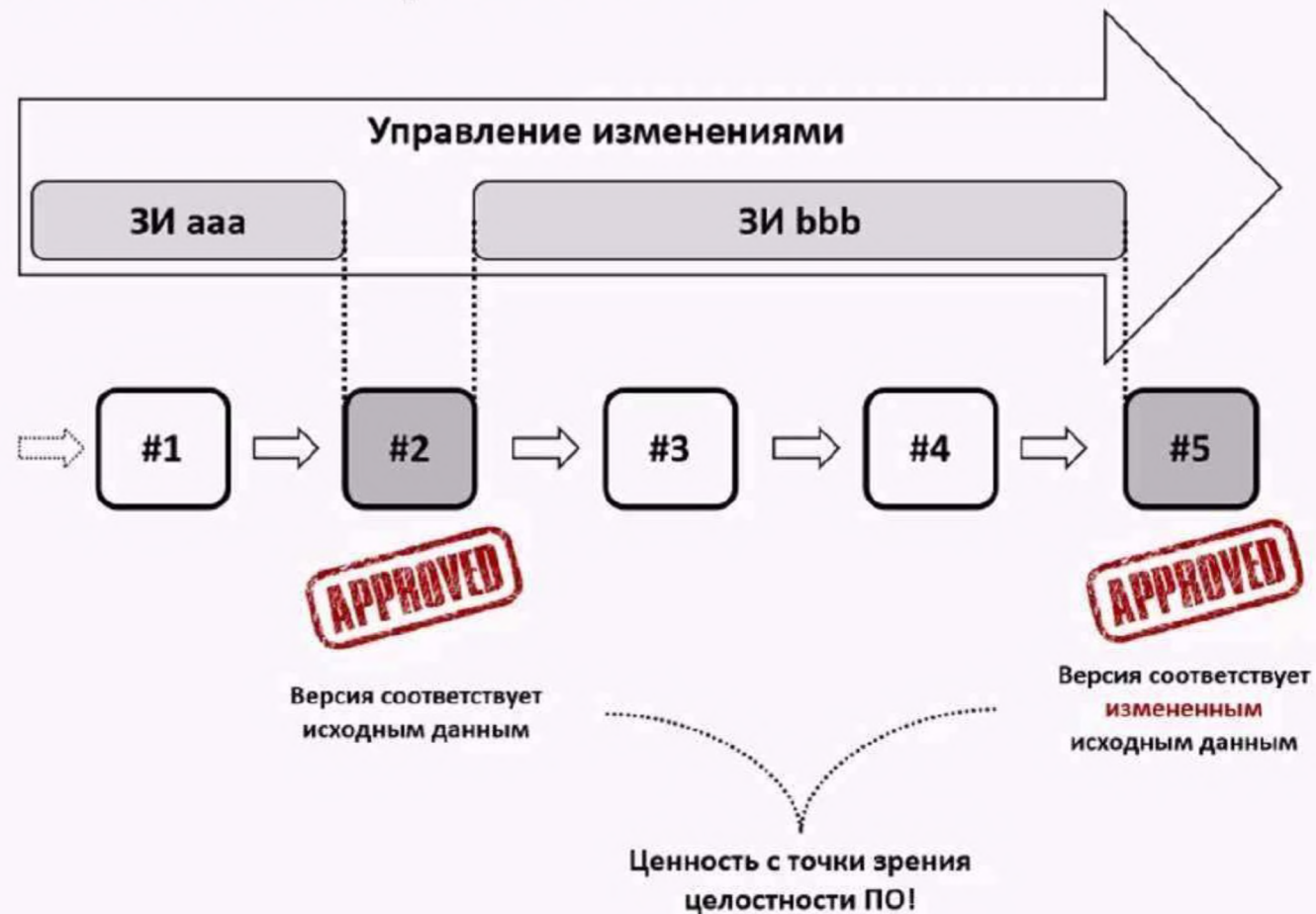
- Порождается из утвержденного СП
- Является основанием для изменения указанных в нем данных ЖЦ ПО
- Описывает планируемые изменения



Базовые версии ЕК

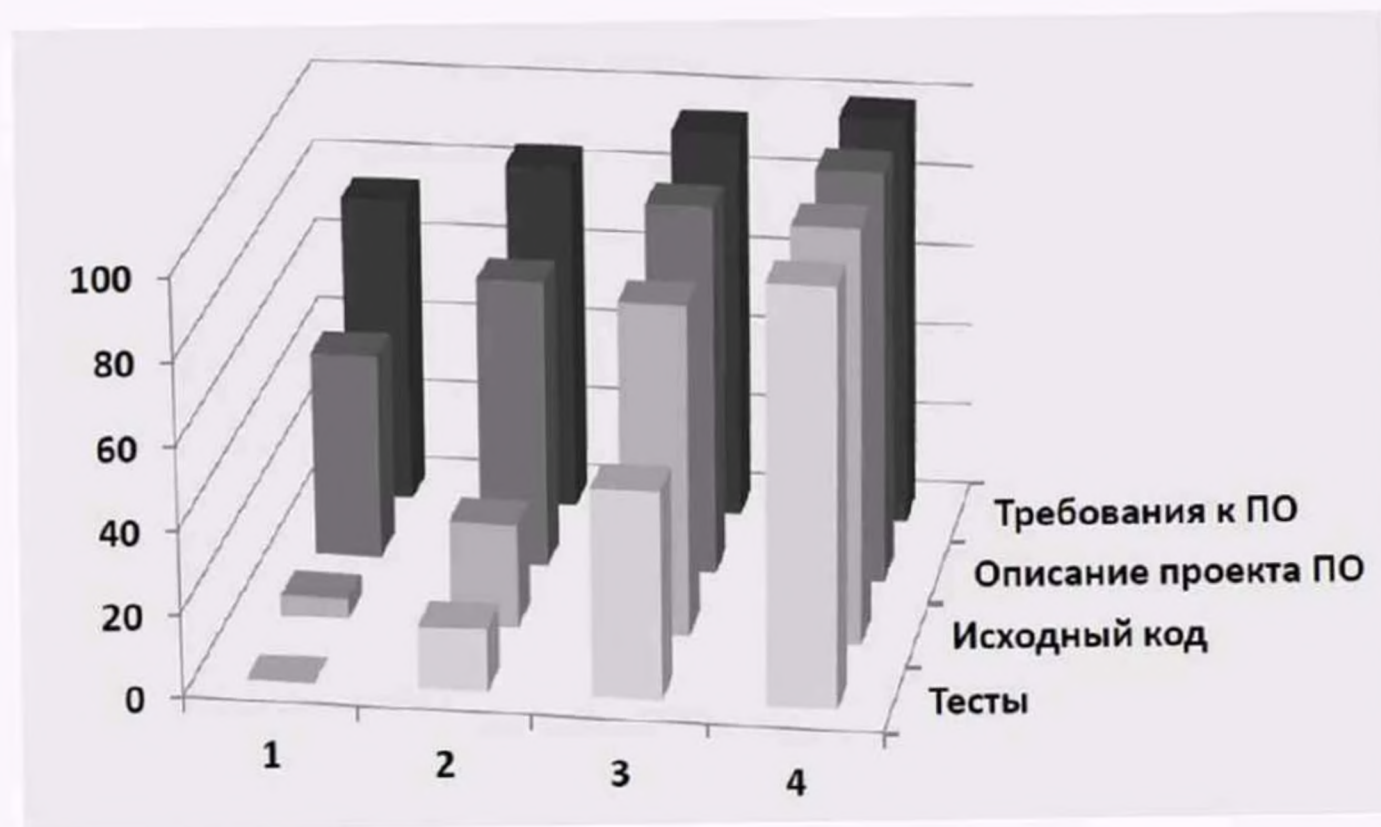


Базовые версии ЕК



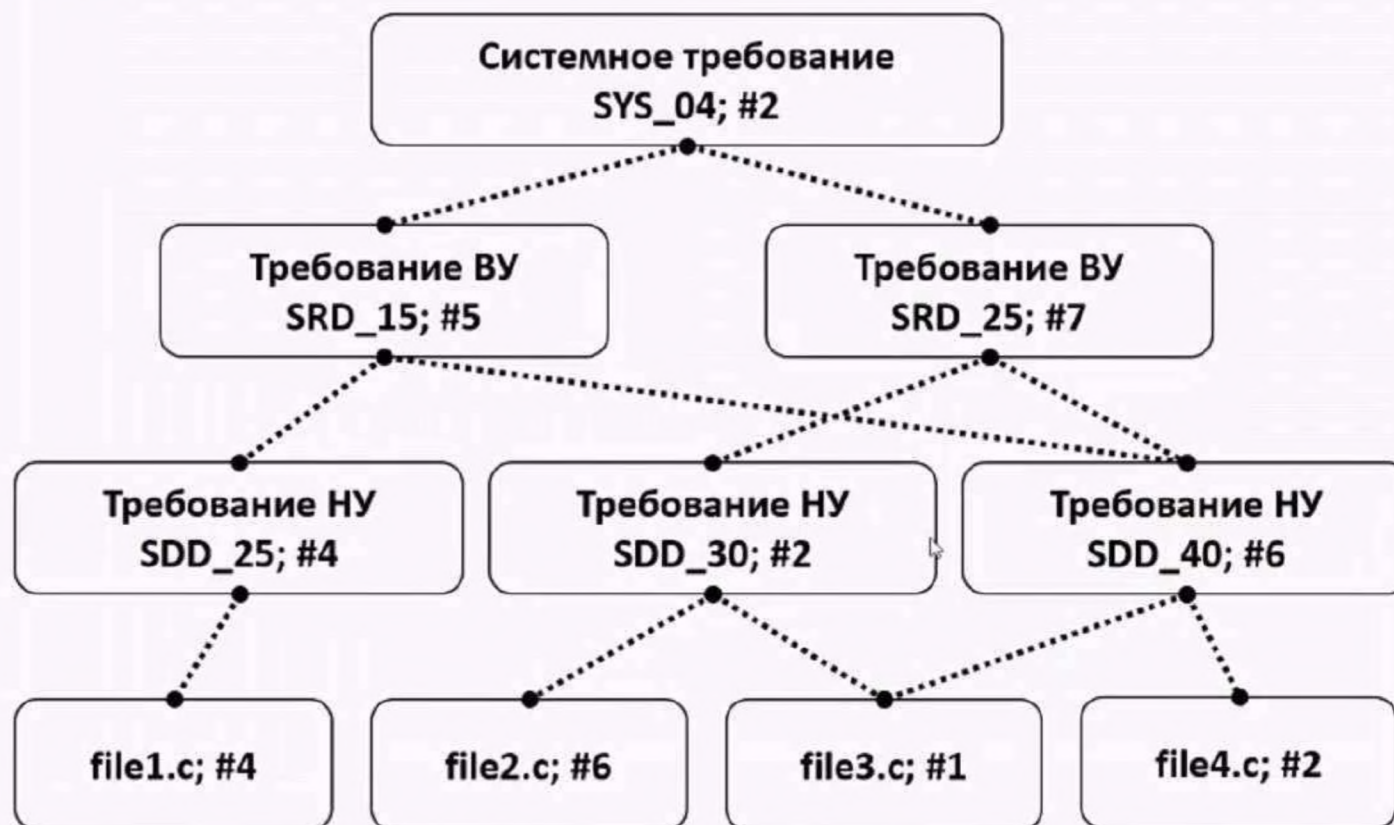
Управление изменением конфигурации

Базовые версии ПО



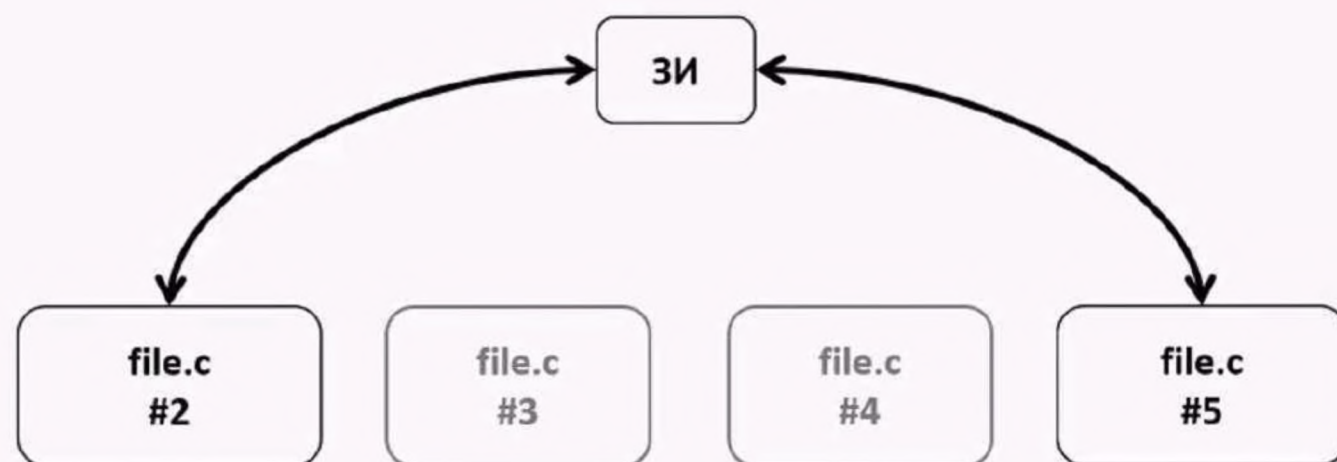
Трассируемость

(между разными ЕК)



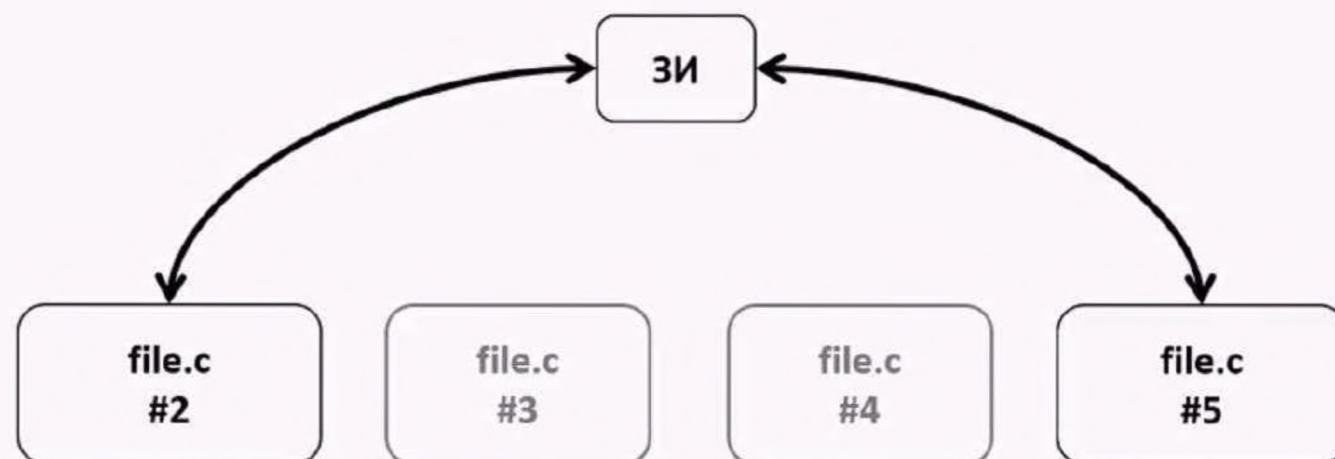
Трассируемость

(между версиями одной ЕК)

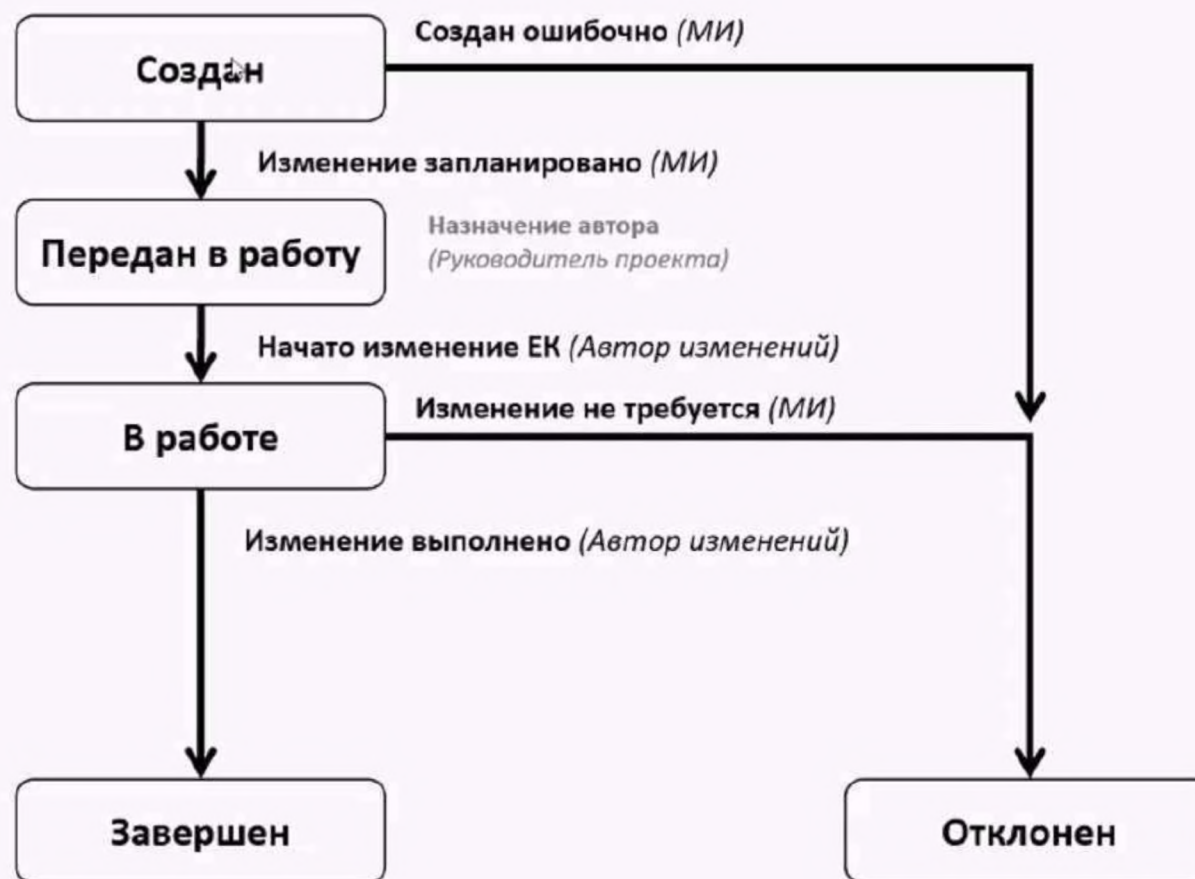


Трассируемость

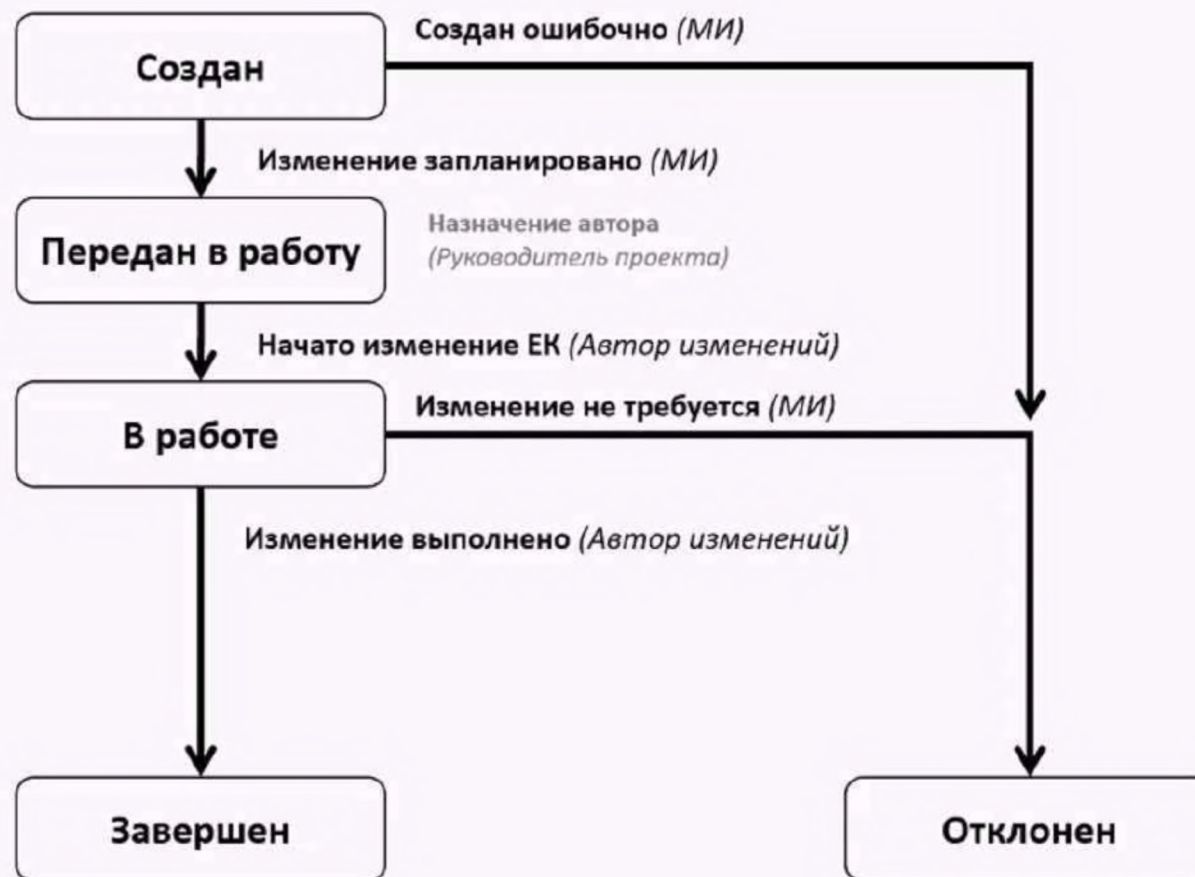
(между версиями одной ЕК)



ЖЦ запроса на изменение



ЖЦ запроса на изменение



ЖЦ запроса на изменение



ЖЦ запроса на изменение



Системы конфигурационного управления (СКУ)

- Версионный контроль
 - хранение данных
 - уникальность имен
 - нумерация версий
- Поддержка управления изменениями
 - документирование обнаруженных проблем
 - механизм решений об изменениях
 - состояние изменений
- Обеспечение коллективной работы

Использование финальной конфигурации

- Выпуск
- Контроль загрузки ПО

Выпуск

- Проводится до тиражирования ПО
- Гарантирует использование только утвержденного ПО при загрузке



Контроль загрузки ПО

- Устанавливает способ обеспечения соответствия версии ПО аппаратуре
- Гарантирует присутствие на борту файлов из выпущенной версии ПО и их совместимость с аппаратурой



Использование конфигурации

Процесс УК ПО: выводы

- Формирует среду взаимодействия для всех процессов ЖЦ ПО

+

- Предоставляет механизмы управления изменениями в ПО

=

- Гарантирует целостность ПО

Подведем итоги

Чего не узнаешь об УК ПО из КТ-178С

- Если считать УК ПО инструментом принуждения или бюрократическим механизмом, то оно таким и станет

Чего не узнаешь об УК ПО из КТ-178С

- Если считать УК ПО инструментом принуждения или бюрократическим механизмом, то оно таким и станет
- Если принимать решения обо всех изменениях единолично, вырастет количество ошибочных решений

Чего не узнаешь об УК ПО из КТ-178С

- Если считать УК ПО инструментом принуждения или бюрократическим механизмом, то оно таким и станет
- Если принимать решения обо всех изменениях единолично, вырастет количество ошибочных решений
- Управлять конфигурацией – это сложно? Да, но лучшего пути не придумано, и это нужно для любого продукта

Чего не узнаешь об УК ПО из КТ-178С

- Если считать УК ПО инструментом принуждения или бюрократическим механизмом, то оно таким и станет
- Если принимать решения обо всех изменениях единолично, вырастет количество ошибочных решений
- Управлять конфигурацией – это сложно? Да, но лучшего пути не придумано, и это нужно для любого продукта
- Если выбрать инструменты УК ПО неудачно, выполнить цели КТ-178С будет гораздо сложнее

Где это в КТ-178С?

Тема, затронутая в данной лекции	Раздел КТ-178С
Идентификация конфигурации ПО и контроль среды ЖЦ ПО	7.2.1, 7.5
Механизмы управления изменением конфигурации	7.2.2 ... 7.2.5
Учёт состояния, выпуск...	7.2.6 ... 7.2.7
Категории контроля данных	7.3
Цели процесса УК ПО	7.1, Табл. А-7